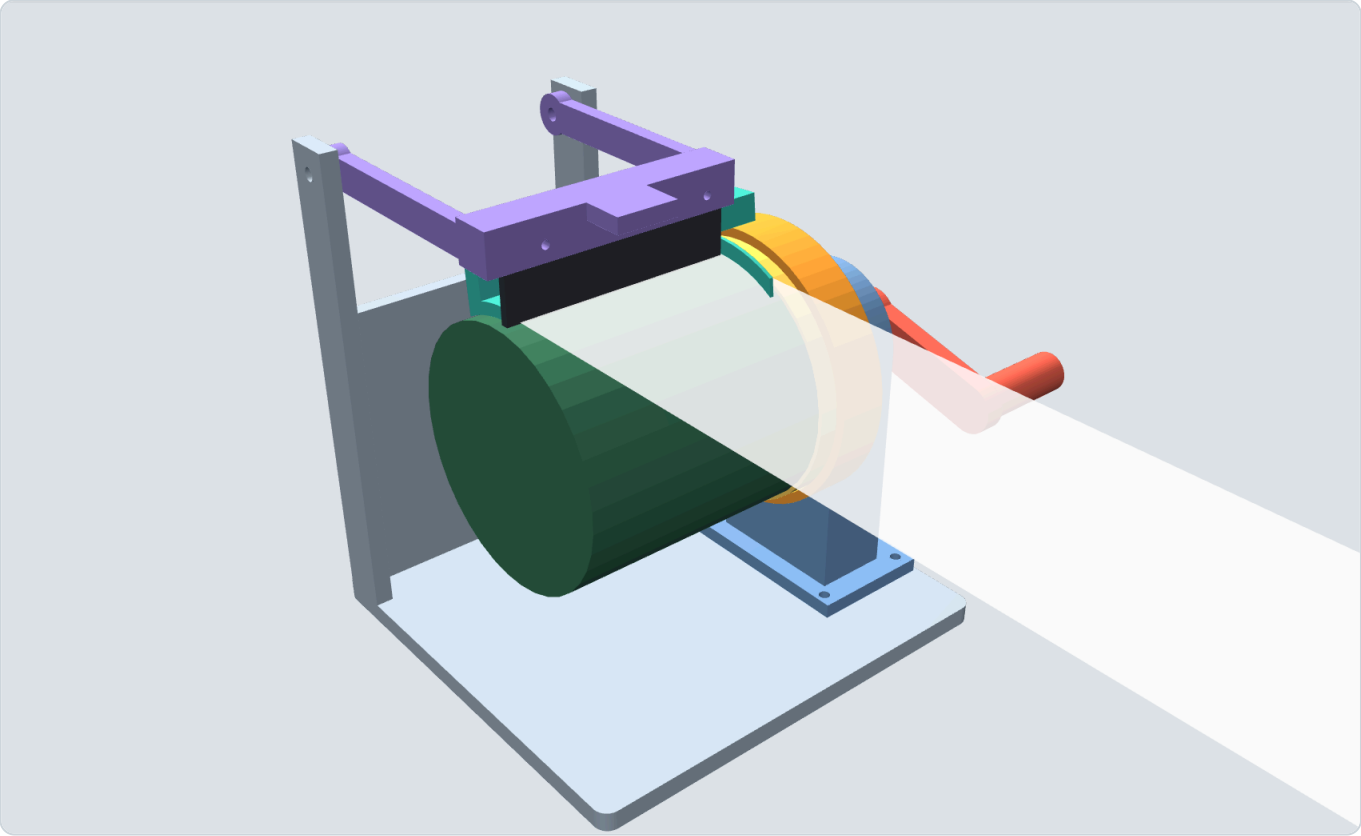
مكينة تركيب الاستيكرات على العبوة

دليل التصنيع والتركيب والتشغيل. المكينة يدوية وتنطبع بطابعة ثلاثية الأبعاد: العبوة تتربّط في غطاها وتدور بمانيفيلا، مسطرة ثابتة تلف معاها تضبط بداية الاستيكر، وقومة من فوق تكبسه وتطرد الهواء.



قبل ما تطبع: هذي نسخة أولى ما انطبعتش ولا تجرّبت. قطر الغطاء وسمكه مقاسين. قطر العبوة وطولها مازالوا تقدير، والمسطرة وذراع القومة مبنيين عليهم، فقيسهم قبل ما تطبع هذين القطعتين.

المقاس المستعمل في هذا الدليل	القيمة (مم)
قطر جسم العبوة (تقدير)	98
طول العبوة مع الغطاء (تقدير)	115
قطر الغطاء الخارجي (مقاس)	101
سمك الغطاء (مقاس)	17
بعد حافة الاستيكر عن وجه الغطاء	21

القطع اللي تنطبع

#	القطعة	الملف	المقاس (مم)	وضع الطباعة
1	القاعدة وأعمدة الذراع	`base.stl`	185 × 175.5 × 196.5	تنطبع مسطّحة والأعمدة لفوق. ما تحتاجش دعامات.
2	حامل المحور	`headstock.stl`	50 × 80 × 130	تنطبع واقفة على قاعدتها. جيوب الرولمان تطلع أدق هكي.
3	كأس الغطاء (يتبدّل حسب المقاس)	`lid_adapter_A.stl`	30.5 × 109 × 116	ينطبع والفتحة لفوق، والسكّة تطلع واقفة. واحد لكل مقاس غطاء.
4	المسطرة (تلف مع العبوة)	`ruler_A.stl`	110 × 50 × 26.4	تنطبع على ظهرها والحافة المستقيمة لفوق. وحدة لكل مقاس.
5	المانيفيلا	`crank.stl`	52 × 24.1 × 82	تنطبع والمقبض لفوق.
6	ذراع القومة (ثابت من فوق)	`squeegee_arm.stl`	100 × 122.5 × 16	تنطبع مقلوبة، وجه الشق لفوق.

اقتراح لإعدادات الطباعة: PLA أو PETG، سمك طبقة `0.2` مم، 4 جدران، وحشو 30%. المسطرة والكأس اطبعهم على مهل لأن دقتهم هي اللي تحدد استقامة الاستيكر.

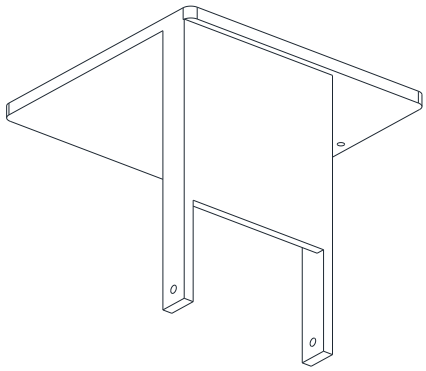
القاعدة `175.5` × 185 مم وارتفاعها بالأعمدة `196.5` مم. تأكد إن طابعتك تسعها.

القطع اللي تشريها

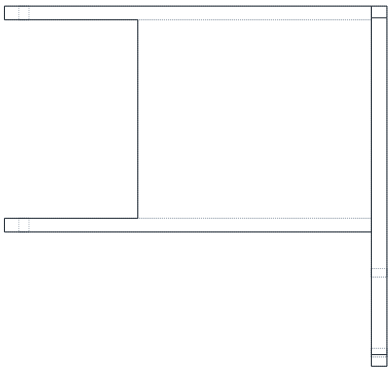
القطعة	العدد	وين تتركّب
رولمان بلي 608 (7×22×8)	2	في حامل المحور، واحد من كل جهة
برغي M8×60 براس سداسي، مع صامولتين ووردة	1	المحور: راسه في الكأس وطرفه في المانيفيلا
قضيب مسنن M5 بطول 125 مع صامولتين	1	مفصل ذراع القومة بين العمودين
براغي M4×16 بصواميل	4	تثبيت حامل المحور في القاعدة
برغي M4×12 براس يتدوّر باليد	1	يشد المسطرة على سكّتها
شريط مطاط أو سيليكون سمك 3، عرض 35، طول 90 (قومة زجاج)	1	يتدخّل في شق الذراع
براغي M3×20 بصواميل	2	يشدّوا القومة في الذراع
براغي صغار 3 مم بطول 8	2	تثبيت غطاء العبوة في الكأس
غطاء عبوة زايد	1	يقعد مثبّت في الكأس على طول

1 القاعدة وأعمدة الذراع

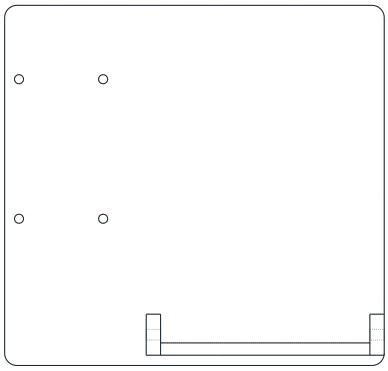
الملف: `base.stl` · المقاس الكلي: 196.5 × 175.5 × 185 مم



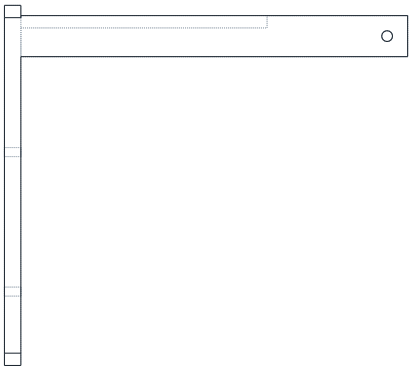
منظور



من القدام: 196.5 × 185 مم



من فوق: 175.5 × 185 مم



من الجنب: 196.5 × 175.5 مم

المقاسات المهمة

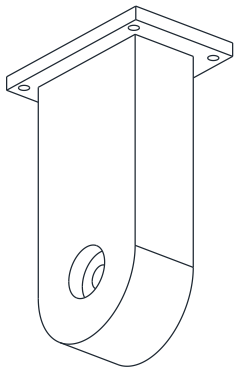
- اللوح: 8 × 175.5 × 185 مم
- عمودين سمك 7 وعرض 20، ارتفاعهم 188.5 مم من وجه اللوح
- ثقب مفصل الذراع: قطر 5.2 على ارتفاع 178.5 مم
- أربع ثقوب قطر 4.4 لبراغي حامل المحور

الطباعة

تنطبع مسطّحة والأعمدة لفوق. ما تحتاجش دعامات.

2 حامل المحور

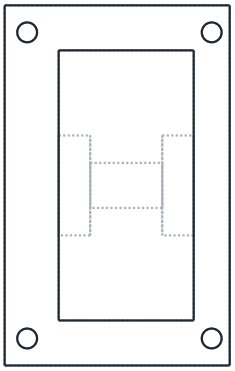
الملف: `headstock.stl` · المقاس الكلي: 130 × 80 × 50 مم



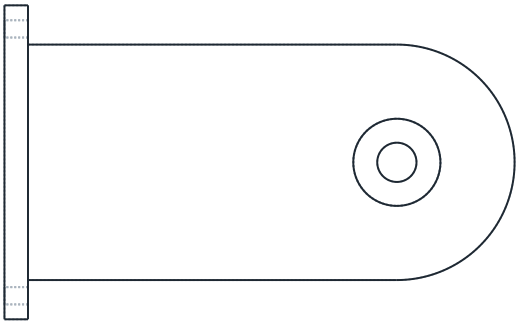
منظور



من القدام: 130 × 50 مم



من فوق: 80 × 50 مم



من الجنب: 130 × 80 مم

المقاسات المهمة

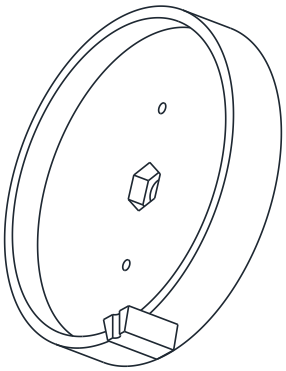
- ارتفاع المحور عن وجه القاعدة: 100 مم
- جيبين للرولمان 608: قطر 22.2 وعمق 7، واحد في كل وجه
- ثقب المحور: قطر 10 نافذ
- القدم: 6 × 80 × 50 مم وفيها أربع ثقوب قطر 4.4

الطباعة

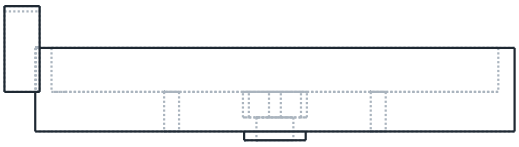
تنطبع واقفة على قاعدتها. جيوب الرولمان تطلع أدق هكي.

3 كأس الغطاء (يتبدّل حسب المقاس)

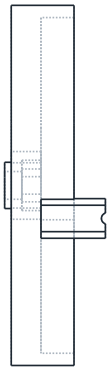
الملف: `lid_adapter_A.stl` · المقاس الكلي: 116 × 109 × 30.5 مم



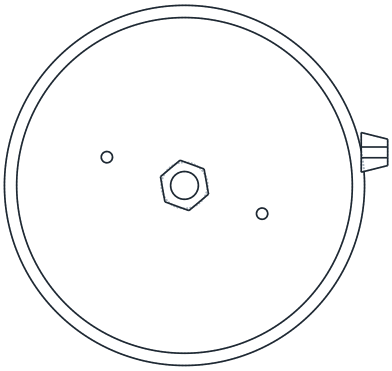
منظور



من القدام: 116 × 30.5 مم



من فوق: 109 × 30.5 مم



من الجنب: 116 × 109 مم

المقاسات المهمة

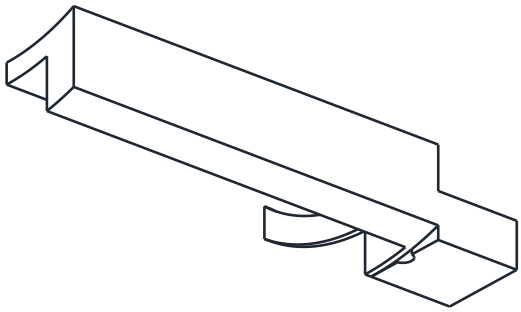
- جيب الغطاء: قطر 101.6 وعمق 10 مم (الغطاء 101 مم)
- القطر الخارجي: 109 مم
- ثقب برغي المحور: قطر 8.4، وجيب سداسي 13.4 مم بعمق 5.8 لراس البرغي
- ثقبين قطر 3.4 لتثبيت الغطاء، بينهم 50 مم
- السكّة المخروطية: عرضها 12 من تحت و8 من فوق، ارتفاعها 8 وطولها 19.5 مم
- ثقب برغي المسطرة في السكّة: قطر 3.4 (البرغي M4 يفتح سنّه في البلاستيك)

الطباعة

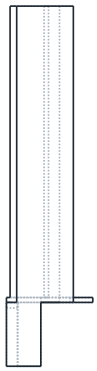
ينطبع والفتحة لفوق، والسكّة تطلع واقفة. واحد لكل مقاس غطاء.

4 المسطرة (تلف مع العبوة)

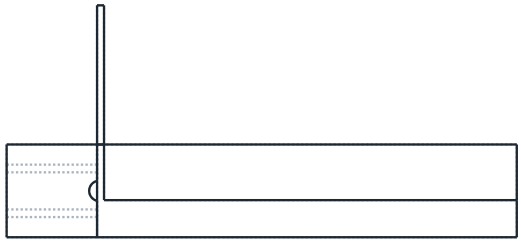
الملف: `ruler_A.stl` · المقاس الكلي: 26.4 × 50 × 110 مم



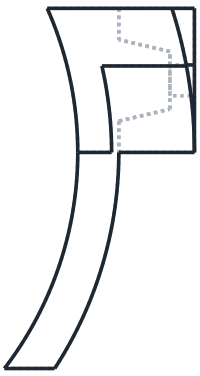
منظور



من القدام: 26.4 × 110 مم



من فوق: 50 × 110 مم



من الجنب: 26.4 × 50 مم

المقاسات المهمة

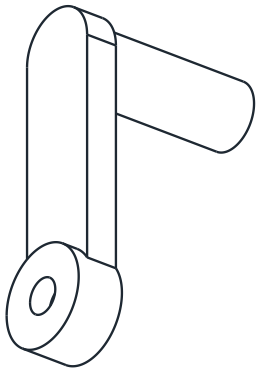
- الطول الكلي: 110 مم
- حافة الضبط: سمكها 4.7 مم، وتقعد فوق سطح العبوة بفراغ 0.3 مم
- الحاجز الجانبي: طوله 30 مم، قايم على الحافة، وجهه على بعد 21 مم من وجه الغطاء
- ثقب البرغي: قطر 4.4 مم

الطباعة

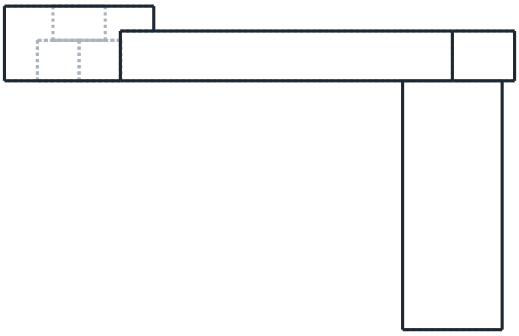
تنطبع على ظهرها والحافة المستقيمة لفوق. وحدة لكل مقاس.

5 المانيفيلا

الملف: `crank.stl` · المقاس الكلي: 82 × 24.1 × 52 مم



منظور



من القدام: 82 × 52 مم



من فوق: 24.1 × 52 مم



من الجنب: 82 × 24.1 مم

المقاسات المهمة

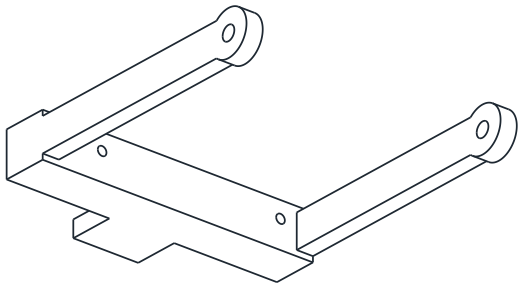
- من مركز المحور لمركز المقبض: 60 مم
- ثقب المحور: قطر 8.4، وجيب سداسي 13.4 مم بعمق 6.5 للصامولة
- المقبض: قطر 16 وطول 40 مم

الطباعة

تنطبع والمقبض لفوق.

6 ذراع القومة (ثابت من فوق)

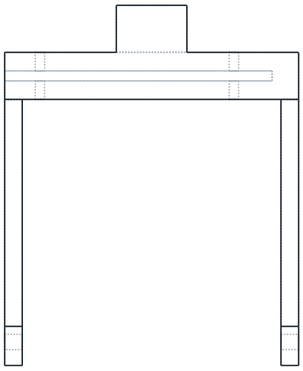
الملف: squeegee_arm.stl · المقاس الكلي: 16 × 122.5 × 100 مم



منظور



من القدام: 16 × 100 مم



من فوق: 122.5 × 100 مم



من الجنب: 16 × 122.5 مم

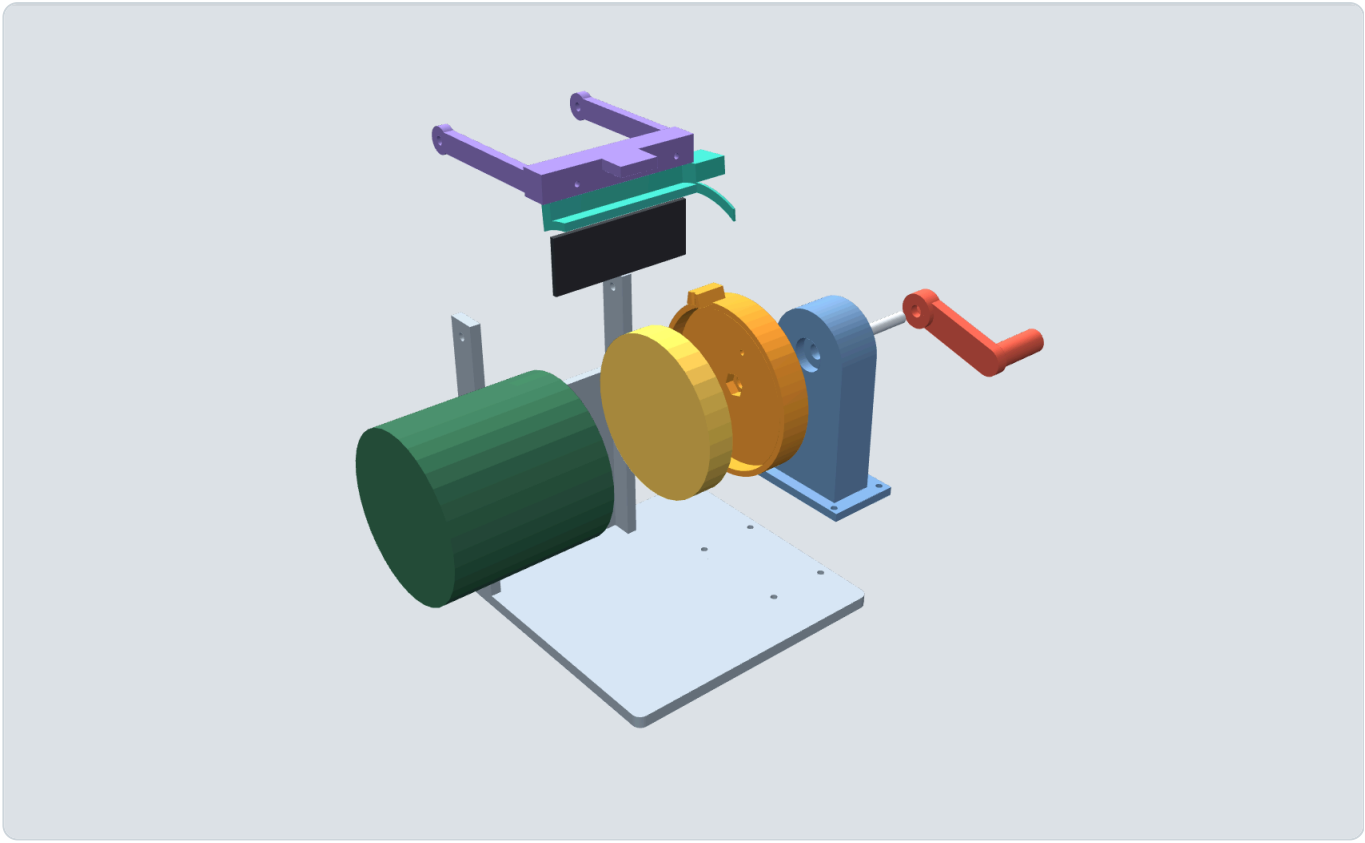
المقاسات المهمة

- ثقبين المفصل: قطر 5.2 مم
- من المفصل لخط القومة: 90.5 مم
- شق القومة: عرض 3.4، عمق 12، طول 92 مم
- ثقبين قطر 3.2 لبراغي شد القومة

الطباعة

تنطبع مقلوبة، وجه الشق لفوق.

التركيب

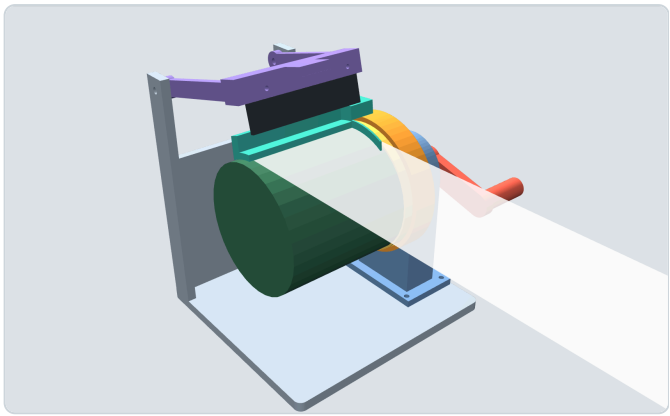


1. **الرولمانات:** اكبس رولمان 608 في كل جيب من جيبين حامل المحور لين يقعد مع الوجه.
2. **الحامل على القاعدة:** ثبّت حامل المحور بأربع براغي M4×16 من تحت القاعدة، والصواميل من فوق.
3. **البرغي في الكأس:** دخّل برغي M8×60 من داخل الكأس لين راسه يقعد في الجيب السداسي. هذا لازم يصير قبل الغطاء، لأن الغطاء يغطيه.
4. **الغطاء في الكأس:** حط غطاء العبوة في الكأس وفتحته لبرّا، وثبّته ببرغيين صغار من داخل الغطاء في الثقبين.
5. **المحور:** دخّل البرغي في الرولمانين من جهة الكأس. من الجهة الثانية حط الوردة والصامولة الأولى وزيّرها لين يروح اللعب والكأس مازال يدور بسهولة.
6. **المانيفيلا:** دخّل المانيفيلا على البرغي، وحط الصامولة الثانية في جيبها السداسي وزيّرها على الأولى.
7. **القومة:** دخّل شريط المطاط في شق الذراع لين يطلع منه حوالي 21.5 مم، وشدّه ببرغيين M3×20.
8. **الذراع:** حط الذراع بين العمودين، دخّل قضيب M5 في الثقوب، وسكّر بصامولة من كل جهة بلا ما تزيّر، باش الذراع يطلع وينزل بحرية.
9. **المسطرة:** اكبسها على السكّة المخروطية في الكأس وشدّها ببرغي M4×12.

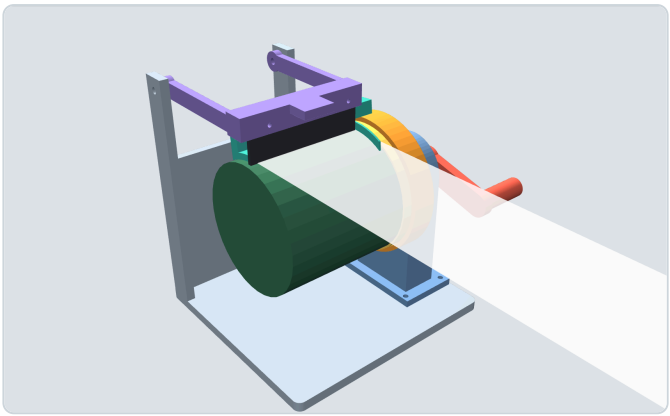
فحص قبل أول استعمال

- ربّط عبوة ودوّرها لفة كاملة والمسطرة مركّبة. ما لازمش تحك في العبوة ولا تخبط في شي.
- قيس الفراغ بين حافة المسطرة وجدار العبوة عند الغطاء وعند القاع. لازم يكون نفسه، ولو فيه فرق فالعبوة مش قاعدة مستقيمة في الغطاء.
- نزّل الذراع وشوف القومة تلمس العبوة على طولها كله.

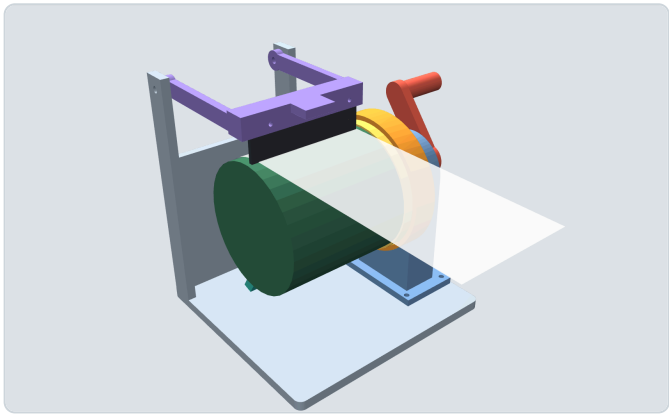
طريقة الاستعمال



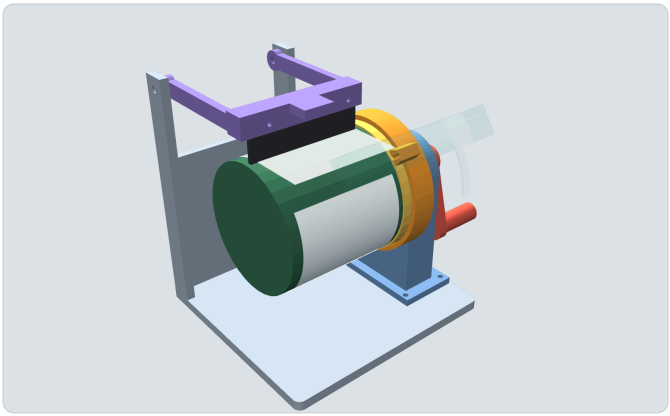
1 ادفع الاستيكر في زاوية المسطرة: طرفه على حافة المسطرة، وجنبه على الحاجز الجاني.



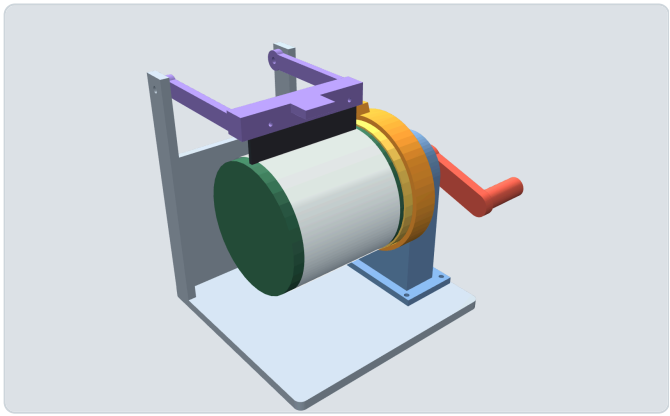
2 اكبس أول شريط جنب المسطرة بإصبعك، ونزّل ذراع القومة على العبوة.



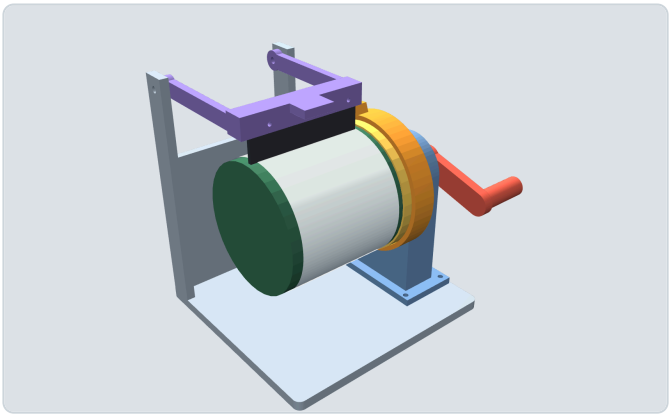
3 دوّر المانيفيلا على مهل. المسطرة تلف مع العبوة والقومة تكبس الاستيكر وتدفع الهواء قدامها.



4 قبل ما يوصل آخر الاستيكر للقومة، فك البرغي وارفع المسطرة.



5 كمّل اللفة باش القومة تكبس آخر الاستيكر، ويبجي على أوله.



6 ارفع الذراع، فك العبوة من الغطاء، رجّع المسطرة، وركّب العبوة اللي بعدها.

ليش المسطرة تترفع: الاستيكر يلف العبوة كلها، وآخره ينزل في نفس المكان اللي قاعدة فيه المسطرة. وقت ما ترفعها يكون أغلب الاستيكر لاصق والقومة شادّاته، فما يتحركش.

باش الآخر يبجي على الأول: لازم الاستيكر نفسه مقصوص قايم، والعبوة جدارها مستقيم مش مخروطي. باقي الاستيكر يكون في يدك وهو يتلف، فشدّه مستقيم وبلا قوة.